Product.	SMPS	Date.	2012.04.30
Model.	MSF300-S	Rev.	A
Customer.	STANDARD	Page.	1 / 2

	MODEL/CHANNEL		Unit.	3R3	05	12	15
INPUT	Voltage , Frequency		[V]	AC100 - 120 / 200 - 240V(AC90~132 / 180~264V), 50/60Hz(47 - 440) or DC255~370V (User-Selectable)			
	Current Typ.	110V 220V	[A]	6.5 3.5		7.0 3.5	
	Efficiency Typ.	220V	[%]	73	73	78	80
	Power factor Typ.		-	-	-	-	-
	Inrush Current Typ.	110V 220V	[A]	30 (Ta=25℃ , Cold Start) 60 (Ta=25℃ , Cold Start)			
	Leakage Current Max.	220V	[mA]	3.5			
OUTPUT	Norminal Voltage		[V]	3.3	5.0	12.0	15.0
	Setting Voltage Range		[V]	3.26 ~ 3.34	4.95 ~ 5.05	11.88 ~ 12.12	14.85 ~ 15.15
	current		[A]	60.0	60.0	25.0	20.0
	Line Regulations		[mV]	25	25	60	75
	Load Regulations		[mV]	50	50	120	150
	Cross Regulations		[mV]	-	-	-	-
	Temperature Drift		[mV]	50	75	180	225
	Ripple(pk-pk)		[mV]	50	50	120	150
	Ripple & Noise(pk-pk)		[mV]	100	100	170	200
	Turn-on Time Typ.		[ms]	500 (AC IN 110V, Io=100%)			
	Hold-up Time Typ.		[ms]	16 (AC IN 110V, Io=100%)			
Function	Over Voltage Protection		[V]	Works at 115% ~ 140% of rating			
	Over Current Protection		[A]	Works at over 110% of rating and recovers automatically			
	Remote ON.OFF		-	Possible			
	Remote Sensing		-	Possible			
	Power Fail Signal		-	PF (Open Collector Output)			
	Parallel/Series Operation		-	Series operations is possible			
	Cooling / O.T.P		-	Forced Air By Blower Fan / OTP			
Electrical Isolation	(1) Input - Output		-	AC 3.0KV 1min, cut-off: 20mA / DC 500V 100MΩ			
	(2) Input - F.G		-	AC 2.0KV 1min, cut-off: 20mA / DC 500V 100MΩ			
	(3) Output - F.G		-	AC 0.5KV 1min, cut-off:100mA / DC 500V 100MΩ			
Environment	Operating temp. & Humidity		-	- 10 ~ 50℃, 20 ~ 90% RH (Non Condensing)			
	Storage temp. & Humidity		-	- 20 ~ 75℃, 20 ~ 90% RH (Non Condensing)			
	Vibration		-	10~55Hz at 1G 3minutes period, 30minutes along X,Y and Z axis			
Dimension	Size(WxHxD) / Weight		mm / g	120 x 92 x 190 (205) / 2,000			
Safety	-		-	UL , C-UL , CE	UL , C-UL , CE	UL , C-UL , CE	UL , C-UL , CE
Emission	Conducted Emission		-	Complied with EN55022-B			
PFHC	-		-	-			

서식번호 BR - 41 ('2005, 6, 1) REV-3

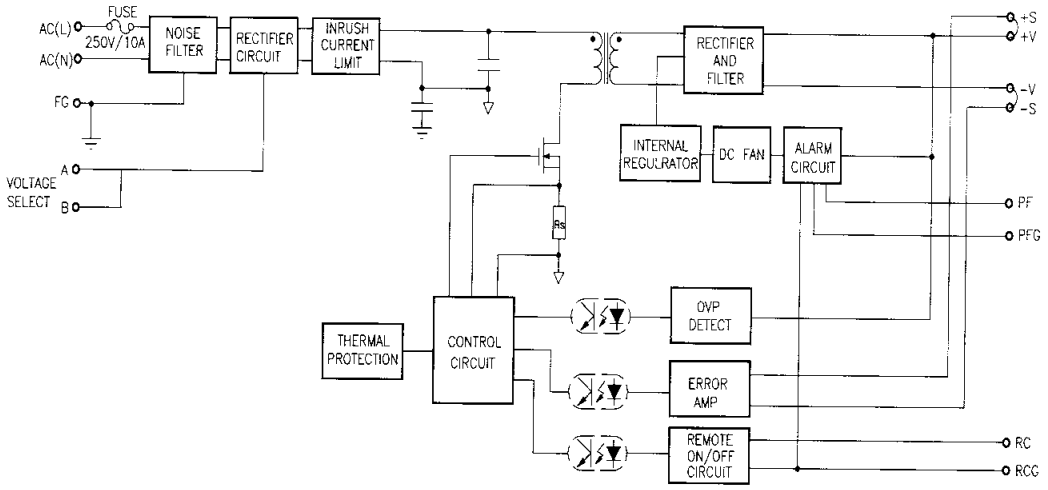
Product.	SMPS	Date.	2012.04.30
Model.	MSF300-S	Rev.	A
Customer.	STANDARD	Page.	2 / 2

	MODEL/CHANNEL		Unit.	24	28	36	48
INPUT	Voltage , Frequency		[V]	AC100 - 120 / 200 - 240V(AC90~132 / 180~264V), 50/60Hz(47 - 440) or DC255-370V (User-Selectable)			
	Current 110V Typ. 220V		[A]	7.0 3.5			
	Efficiency Typ.	220V	[%]	81	82	82	83
	Power factor 110V Typ. 220V		-	-	-	-	-
	Inrush Current 110V Typ. 220V		[A]	30 (Ta=25℃ , Cold Start) 60 (Ta=25℃ , Cold Start)			
	Leakage Current Max.	220V	[mA]	3.5			
OUTPUT	Norminal Voltage		[V]	24	28	36	48
	Setting Voltage Range		[V]	23.76 ~ 24.24	27.72 ~ 28.28	35.64 ~ 36.34	47.52 ~ 48.48
	current		[A]	13.0	11.0	8.5	6.5
	Line Regulations		[mV]	120	140	180	240
	Load Regulations		[mV]	240	280	360	480
	Cross Regulations		[mV]	-	-	-	-
	Temperature Drift		[mV]	360	420	540	720
	Ripple Max.		[mV]	240	280	360	480
	Ripple & Noise Max.		[mV]	290	330	410	530
	Turn-on Time Typ.		[ms]	500 (AC IN 100V, Io=100%)			
	Hold-up Time Typ.		[ms]	16 (AC IN 100V, Io=100%)			
Function	Over Voltage Protection		[V]	Works at 115% ~ 140% of rating			
	Over Current Protection		[A]	Works at over 110% of rating and recovers automatically			
	Remote ON.OFF		-	Possible			
	Remote Sensing		-	Possible			
	Power Fail Signal		-	PF (Open Collector Output)			
	Parallel/Series Operation		-	Series operations is possible			
	Cooling / O.T.P		-	Forced Air By Blower Fan / OTP			
Electrical Isolation	(1) Input - Output		-	AC 3.0KV 1min, cut-off: 20mA / DC 500V 100MΩ			
	(2) Input - F.G		-	AC 2.0KV 1min, cut-off: 20mA / DC 500V 100MΩ			
	(3) Output - F.G		-	AC 0.5KV 1min, cut-off:100mA / DC 500V 100MΩ			
Environment	Operating temp. & Humidity		-	- 10 ~ 50℃, 20 ~ 90% RH (Non Condensing)			
	Storage temp. & Humidity		-	- 20 ~ 75℃, 20 ~ 90% RH (Non Condensing)			
	Vibration		-	10~55Hz at 1G 3minutes period, 30minutes along X,Y and Z axis			
Dimension	Size(WxHxD) / Weight		mm / g	120 x 92 x 190 (205) / 2,000			
Safety	-		-	UL , C-UL , CE	UL , C-UL , CE	UL , C-UL , CE	UL , C-UL , CE
Emission	Conducted Emission		-	Complied with EN55022-B			
PFHC	-		-	-			

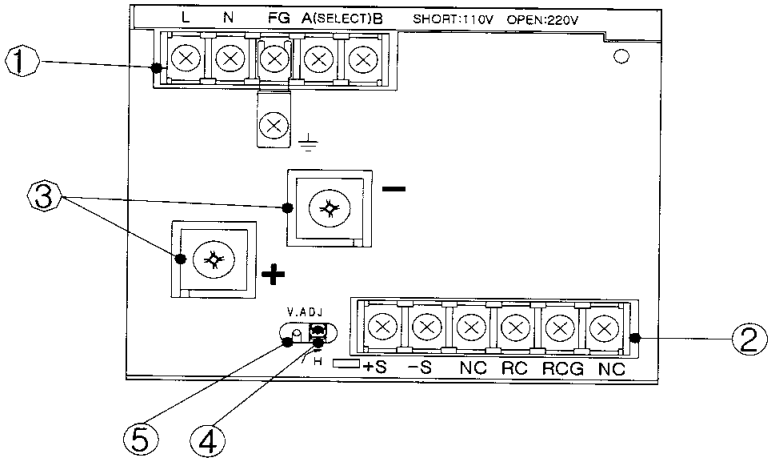
서식번호 BR - 41 ('2005, 6, 1) REV-3

User's guide

1. Block Diagram



2. Terminal Connection



① TB1 : Terminal Block (Screw M3.5X8)

Mark	Pin Connection	Function
L	AC	SMPS AC입력 Terminal (Fuse in Line)
N	AC	SMPS AC입력 Terminal
F.G	Frame ground	SMPS AC 입력 접지
A	SELECT A	OPEN : 220V , SHORT : 110V
B	SELECT B	

② TB2 : Terminal Block (Screw M3.5X8)

Mark	Pin Connection	Function
+S	(+) Remote sensing	DC (+) 출력 Remote sensing terminal
-S	(-) Remote sensing	DC (-) 출력 Remote sensing terminal
PF	Power fail signal(+)	Power fail signal 출력 Terminal(+)
PFG	Power fail signal(GND)	Power fail signal 출력 Terminal(GND)
RC	Remote ON/OFF (+)	Remote ON/OFF control terminal(+)
RCG	Remote ON/OFF (GND)	Remote ON/OFF control terminal(GND)

③ OUTPUT Terminal

Mark	Pin Connection	Function
+	DC Output (+)	DC (+) 출력 Terminal
-	DC Output (-)	DC (-) 출력 Terminal

※ 출력 부하 전류 사용 용량에 맞게 WIRE를 결선하여 사용 바랍니다.

④ V.ADJ : DC Output voltage adjustment trimmer

⑤ LED : DC Output voltage indication LED

3. Function

3-1. 출력 전압 조정 범위(Adjustable output voltage range)

o 제품 내부의 가변저항을 이용하여 정격출력전압의 ±5% 이내로 출력전압을 조절할 수 있습니다
단, 조절범위를 넘어서는 경우 제품의 오동작 또는 과전압보호 기능이 동작할 수 있습니다.

3-2. 과전류 보호 (O.C.P : Over Current Protection)

o 응용 시스템의 이상이나 외부 결선의 단락등으로 인하여 출력 전류가 정격 전류의 110% 이상 흐를때 SMPS의 보호를 위하여 과전류 보호 회로가 동작하여 출력을 차단시킵니다.

o 과전류 보호 동작은 출력단의 short나 과전류 상태가 해제되면 자동으로 복귀됩니다.

3-3. 과전압 보호 (O.V.P : Over Voltage Protection)

o 출력 전압이 정격의 115% 이상인 과도 전압이 출력되거나 외부에서 유입될 경우 SMPS의 보호를 위하여 자동적으로 과전압 보호 회로가 동작하여 출력을 차단시킵니다.

o 과전압 보호 동작의 해제는 이상원인 제거 후 AC입력을 차단하고 3분 후 재투입시 회복됩니다.
단, 출력 전압이 정상적으로 회복되지 않을 경우 제품 내부의 손상이 의심되오니
A/S를 의뢰하여 주시기바랍니다.

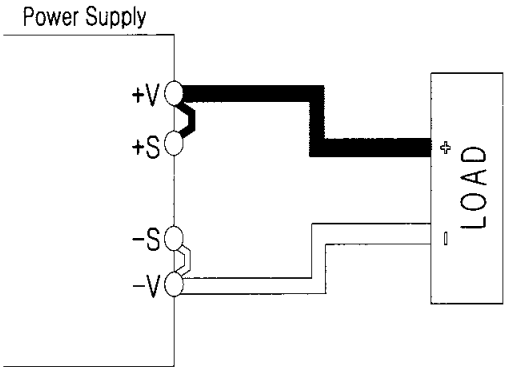
3-4. 과열 보호 (O.T.P : Over Temperature Protection)

o FAN이 멈추거나 제품에 문제가 발생하여 내부의 온도가 상승할 경우 과열 보호 회로가 동작하여 출력이 차단되도록 설정되어 있습니다.

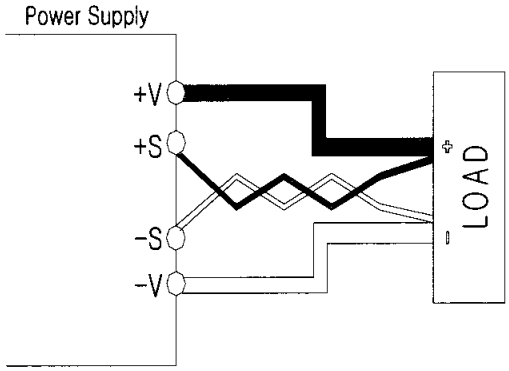
o 과열 보호기능의 해제는 입력 전원을 차단하고 문제점을 제거한 후 과열된 내부 온도를 저하시킨 다음 전원을 재투입하면 정상상태로 복귀합니다.

3-5. 출력 전압 원격 감지 (+S, -S : Remote sensing)

o SMPS 출력 단자와 부하(LOAD)의 거리가 먼 경우 부하단의 전압을 감지하여 SMPS 출력 전압을 보상하여 주는 기능입니다. (그림1-2)



<그림1-1. Basic Connection>



<그림1-2. Remote sensing connection>

o 출력 보상 전압(Vc)은 출력 정격 전압(Vo)의 110% 이내에서 사용해야 하며,
110% 이상 사용할 경우 과전압 보호 기능이 동작하여 출력이 차단될 수 있습니다.

o 출력 전압 보상 기능을 사용할때의 사용 가능한 출력 전력(Pc)은 정격 출력 전력(Po)이하에서 사용해야 합니다. (Pc ≤ Po)

출력 전력(Pc) = 출력 보상 전압(Vc) X 사용 부하 전류(I)

(1) Remote sensing 기능을 사용하지 않을 경우 그림 1-1과 같이 연결합니다.

(2) Remote sensing 기능을 사용할 경우 연결 방법

o 제품에 연결되어 있는 +V와 +S, -V와 -S에 연결된 Wire를 분리시킨후 그림1-2와 같이 연결합니다.

o +V와 +S, -V와 -S에 연결된 Wire는 Noise 유입을 방지하기 위하여 길이를 짧게하고 Wire를 Twist하여 사용하시기 바랍니다.

3-6. 출력전압 원격제어 (RC : Remote ON/OFF Control)

o RC, RCG 단자를 그림 2와 같이 구성하여 출력전압을 ON/OFF 제어 할 수 있습니다.

o 표1.은 Switch 동작에 따른 출력전압의 상태입니다.

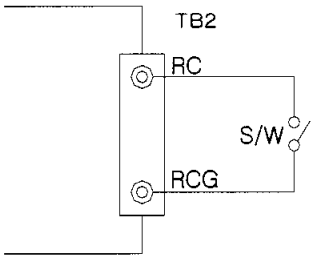


표1. Remote ON/OFF Control 동작 조건 및 상태

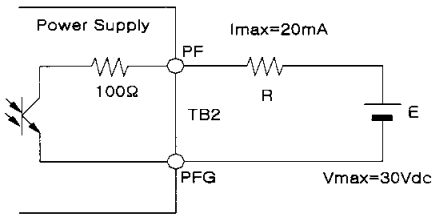
	그림 2	Output condition
Switch Logic	Switch Open	ON
	Switch Close	OFF

그림 2. RC 제어 회로

3-7. 출력 이상 신호 (PF : Power Fail Signal)

o SMPS 동작 상태를 감지하여 동작 상태에 문제가 발생하면 PF 단자에 에러 신호를 출력하는 기능입니다.

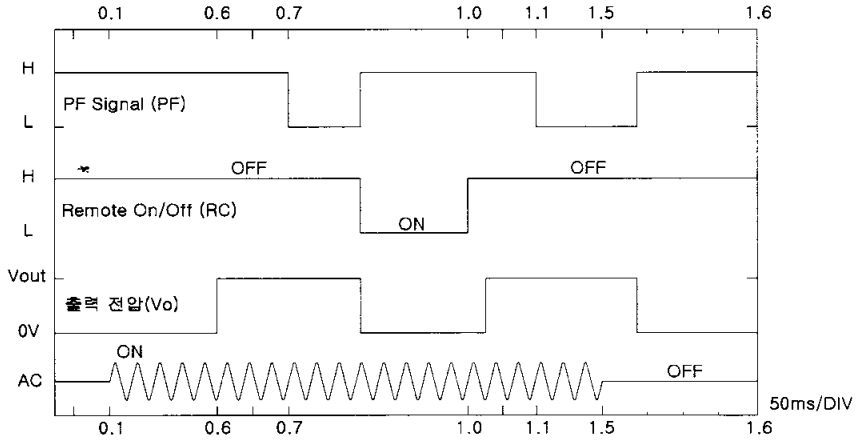
o 그림3와 같이 연결한 다음 SMPS의 동작 상태에 따른 PF 단자와 PFG 단자 사이의 출력 신호는 표2와 같습니다.



<그림3. PF Signal Control Circuit>

표2. SMPS 동작 상태에 따른 PF 신호

SMPS 동작 상태	PF 신호 Level
정상 동작	Low (0.3V 이하)
출력 정지	High



※ ON/OFF Time chart

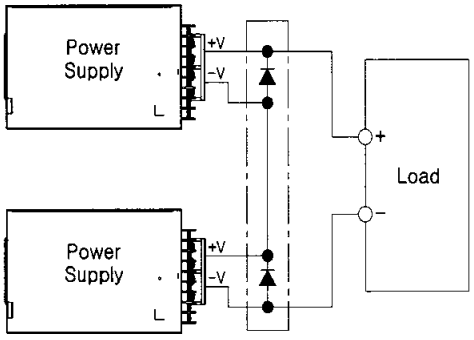
4. 제품의 직렬 운전 , 병렬 운전

4-1. 직렬 운전 (Series Operation)

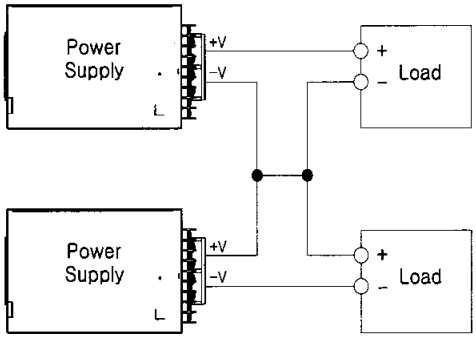
o 직렬 운전 시 그림4 또는 그림5의 결선 방식 모두 사용할 수 있습니다.

o 직렬로 연결된 SMPS중 제품 사양서에 제시된 출력 전류가 가장 작은 제품의 전류값 이상을 부하 전류로 사용할 수 없습니다.

주) 아래 그림은 실제 제품과 상이 할 수 있습니다.



<그림4. 직렬운전 A>



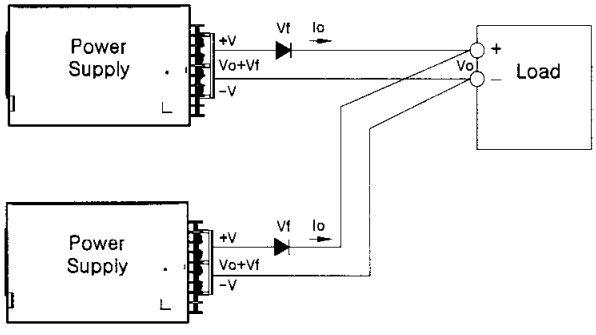
<그림5. 직렬운전 B>

4-2. 병렬 운전 (Parallel Operation)

o 병렬 운전은 같은 제품으로 구성해야 하며 그림6과 같이 결선하여 사용하여야 합니다.

o 그림6과 같은 병렬 운전의 경우 전류 용량을 증가시킬수는 없으며 단, 백업용으로만 사용 가능합니다. 또한, 병렬 운전시 추가되는 다이오드는 전압강하(Vf) 와 출력전압(Vo), 전류용량(Io)을 고려하여 사용하시기 바랍니다.

주) 아래 그림은 실제 제품과 상이 할 수 있습니다.



<그림6. 병렬운전 A>

5. 실장 방법 (Mounting method)

5-1. 본 제품은 강제 공냉식의 제품으로 아래와 같은 실장 방법을 하여 주시기 바랍니다.

o 통풍을 고려하여 그림7, 그림 8과 같이 배치 및 실장을 하여 주십시오.

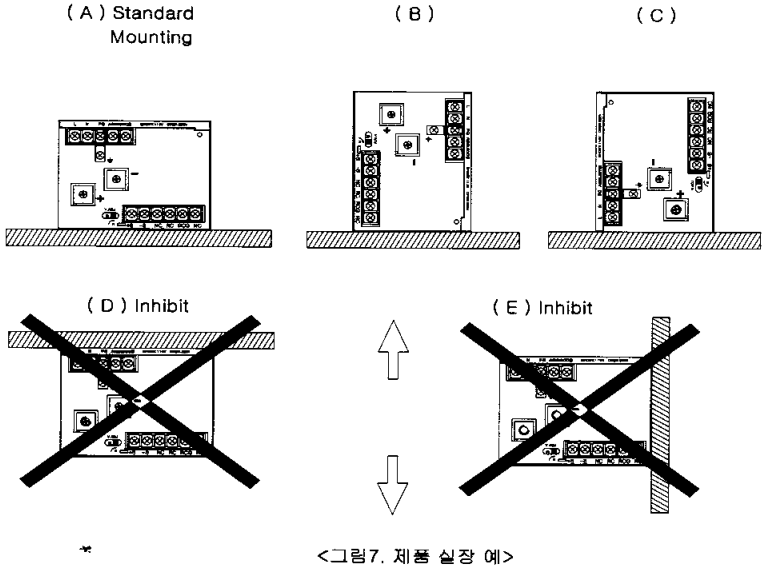
o 강제 공냉을 시켜 주시면 방열효과는 더욱 좋아집니다.

o Fan의 공기 흐름을 방해하면 제품 내부 온도가 상승하여 과열 보호(O.T.P) 기능이 동작하게 되어 출력 전압을 정지시킬 수 있습니다.

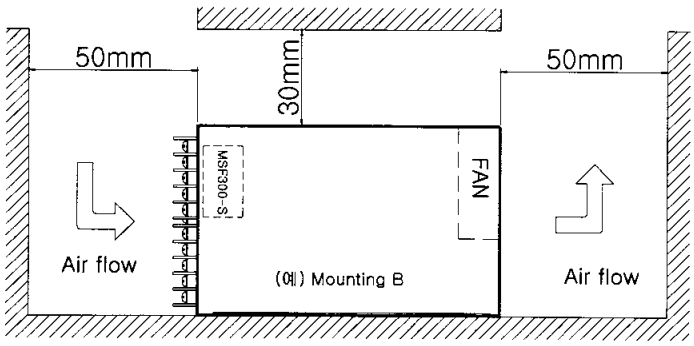
o 본 제품의 Fan 수명은 25℃(상온) 사용 환경에서 약 50,000 시간입니다.

주) 주위 온도가 25℃ 이상인 사용 환경에서 제품을 사용할 경우 Fan 수명이 단축되므로 Fan 교체 시기를 고려하여 주십시오.

o 제품 실장시 사용하는 SCREW는 M4이며, 제품 내부로 6mm이상 들어가지 않도록 주의하십시오.



<그림7. 제품 실장 예>



<그림8. 통풍 방향>

6. Output derating curve

o 본 제품은 실장 방법 (Mounting A, B, C) 및 주위 온도에 따라 제품의 Output derating curve를 고려하여 부하 전류를 사용하여야 합니다.

o 본 제품의 Output derating curve 사용조건은 그림 9와 같습니다.

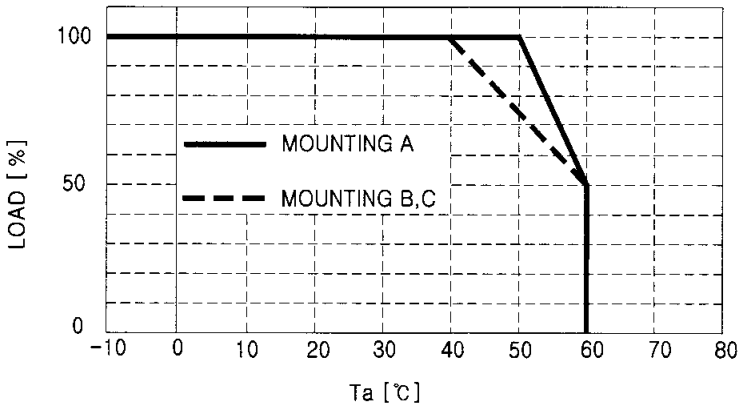


그림.9 Ambient Temperature derating curve

7. 사용시 주의 사항

o 본 제품의 사용에 앞서 사용하고자 하는 용도에 맞는 용량의 제품임을 반드시 확인하시기 바랍니다.

o 본 제품에 표기된 정격 입력 전압만을 사용 바랍니다.

o 배선용 전선에는 종류에 따라 전압 및 전류의 허용치가 정해져 있으므로 본 제품과의 연결시 적합한 정격 용량의 배선을 사용하시기 바랍니다.

o 본 제품의 접지 단자는 감전이나 전자파 장해의 방지를 위하여 반드시 접지하여 사용하시기 바랍니다.

o 본 제품의 내부나 입,출력 단자 주위에 이물질이 들어가는 경우 부품의 파손 등 제품 고장의 원인이 되므로 주의 바랍니다.

o 본 제품의 내장된 퓨즈가 끊어진 경우 다른 부품의 파손을 동반하므로 퓨즈의 교환만으로 제품이 복구되지 않습니다. 따라서 반드시 A/S를 받으신 후 사용 바랍니다.

o 본 제품에는 일정한 수준의 누설 전류가 흐르며, 여러대를 사용 시에는 누설 전류의 합산치가 커지므로 사용 시 각별한 주의를 요합니다.

o 본 제품의 내부에는 고압으로 작동되는 부분이 있으며, 감전사고의 우려가 있으니 신체와 접촉되지 않도록 주의를 요합니다.

o 안전과 제품의 신뢰성을 위하여 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 물기 및 화기가 닿기 쉬운 장소
- 통풍이 잘되지 않으며 주위 온도가 높은 장소
- 이물질 및 먼지가 많은 장소
- 휘발성 및 인화성 물질이 있는 곳
- 습기가 많은 장소
- 진동 및 충격이 심한 장소

o 전원이 인가된 상태에서 점검 및 보수를 하지 마십시오.

o 부품을 임의 수정해서 사용하지 마십시오. 임의 수정해서 사용할 경우 비정상적인 작동으로 심각한 상해 또는 물질적 피해를 초래할 수 있습니다.

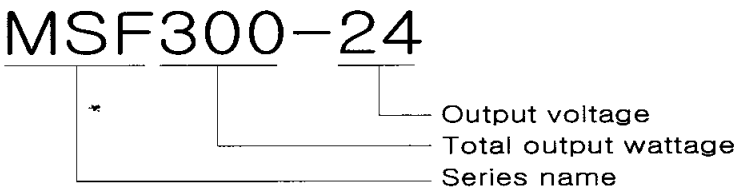
o 사용 중 정전이 되는 경우 반드시 전원 스위치를 내려주십시오.

8. 품질보증

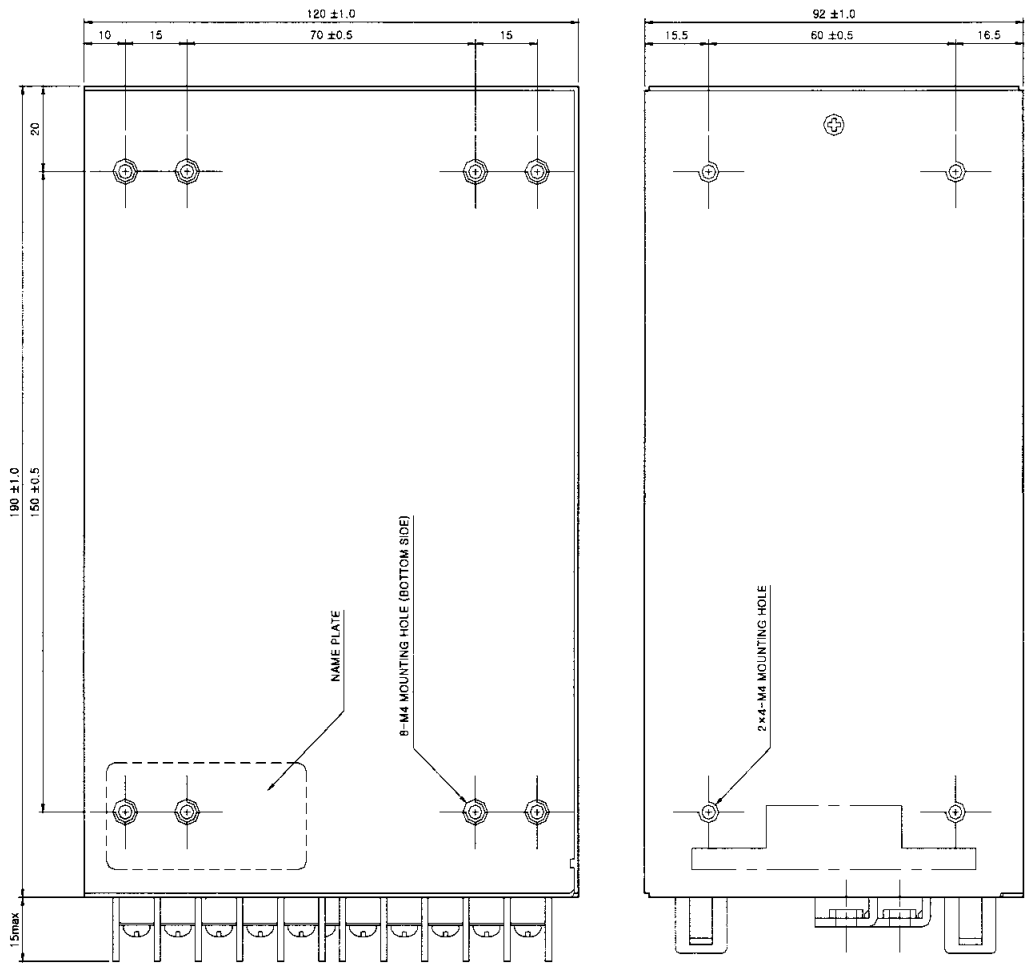
o 제품의 품질보증 기간 내에 정상적인 사용으로 발생한, 성능, 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리해 드립니다. 단, 소비자의 고의 또는 과실로 인한 경우는 유상으로 수리해 드립니다.

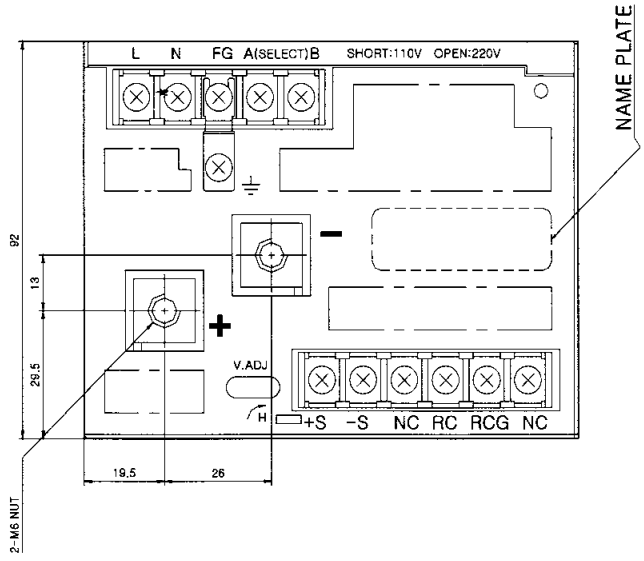
o 본 제품의 품질보증 기간은 2년이며, 제품의 품질을 높이기 위하여 외관 및 규격은 소비자에게 통보없이 변경될 수 있습니다.

9. ORDERING INFORMATION



Dimension MSF300W Single Output





* Weight : 2Kg
* Tolerance : ±1
* Dimensions in mm

용어 정리

☐ INPUT (입력)

o Input Voltage (입력전압) : 입력 AC(교류) 전압(110VAC, 220VAC 등) 또는 입력 DC(직류) 전압 (5VDC, 12VDC 등)

o Input Current (입력전류) : 입력전압 인가시에 전원의 입력단으로 흐르는 전류입니다.

o Input Wattage (입력전력) : SMPS에 공급되는 입력 유효 전력입니다.

o Input Frequency (입력 주파수) : 입력 AC(교류)의 주파수 50Hz, 60Hz(국내는 60Hz)

o Input Efficiency (효율) : 입력전력 대 출력전력의 비를 나타냅니다.

o Inrush Current (돌입전류) : 입력전원을 투입하였을 때 순간적으로 흐르는 전류의 양입니다.

o Leakage Current (누설전류) : 입력단의 1차측 부품이나 Capacitor등을 통하여 대지로 흐르는 전류입니다.

o Power Factor (역률) : 일반적으로 역률은 전압과 전류의 위상차로 표시합니다. 전원의 경우는 입력전압과 전류의 상차는 없음으로 피상 전력과 유효 전력의 비율로 표시합니다.

☐ OUTPUT (출력)

o Output Voltage (출력전압) : 출력 DC(직류) 전압입니다.

o Output Current (출력전류) : 출력 DC(직류) 전류입니다.

o Output Wattage (출력전력) : SMPS가 공급하는 DC전력으로 (출력전압 X 출력전류)값입니다.

o Line Regulation (입력전압 변동률) : 입력전압(AC 또는 DC)을 최소전압에서 최대전압으로 전압변동 하였을 때 출력 DC(직류) 전압의 변화치를 나타냅니다.

o Load Regulation (출력부하 변동률) : 출력전류를 min~100%로 전류변동 하였을 때 출력 DC(직류) 전압의 변화치를 나타냅니다.

o Cross Regulation (상호부하 변동률) : 다출력의 SMPS에서 출력전류를 min~100%로 상호 전류변동 하였을 때 출력 DC(직류)전압의 변화치를 나타냅니다.

o Temperature Drift (온도 경시변화) : SMPS 사용 주위온도를 변화하였을 때 출력DC(직류)전압의 변화치를 나타냅니다.

o Ripple & Noise (출력잡음전압) : 출력DC(직류)전압에 포함된 불필요한 출력잡음전압을 나타냅니다.

o Turn on Time (출력전압 상승시간) : 입력 전원을 투입하였을 때 출력 DC(직류)전압의 90%까지 도달하는 시간입니다.

o Hold up Time (출력전압 유지시간) : 입력 전원을 차단하였을 때 출력 DC(직류)전압의 90%까지 유지하는 시간입니다.

용어 정리

□ FUNCTION (기능)

o Over Current Protection (OCP, 과전류 보호회로) : 출력전류가 정격전류이상으로 흐를때 SMPS에서 출력전류를 제한하여 SMPS와 연결된 전자기기를 보호하는 회로입니다.

o Over Voltage Protection (OVP, 과전압 보호회로) : SMPS가 이상동작하여 출력 DC(직류)전압이 급격히 상승하였을 때 연결된 전자기기의 파손을 방지하기 위하여 SMPS가 출력 DC(직류)전압을 자동 차단하는 기능입니다.

o Over Temperature Protection (OTP, 고온 보호회로) : 주위온도나 SMPS의 내부 온도가 비정상적으로 상승할 경우 출력을 차단합니다. 출력이 차단되면 전원을 끈 후에 충분한 냉각을 시킨 후 입력을 재투입하십시오.

o Remote ON/OFF (RC or CNT, 원격제어) : 외부에서 SMPS를 원격으로 ON/OFF 시키는 기능입니다. 제품의 사용 설명서를 참조하십시오.

o Remote Sensing (+S, -S, 원격감지) : SMPS와 부하의 거리가 먼 경우 부하단의 전압을 감지하여 출력전압을 보상해주는 기능입니다. 제품의 사용 설명서를 참조하십시오.

o Load Detect (LD, 출력부하검출) : 출력부하의 유,무를 검출하여 신호로 출력합니다.
제품의 사용 설명서를 참조하십시오.

o Adjustable Output Voltage (VR, 출력전압조정) : SMPS의 출력전압을 조정하기 위하여 출력단의 가변저항이나 TRM 단자를 이용하여 출력전압을 미세조정 할 수 있습니다. 제품의 사용 설명서를 참조하십시오.

o Power Fail Signal (P.F, 출력이상신호)
1) 입력 P.F의 경우 : 입력전압범위가 정격이하일 경우 신호를 출력합니다.
2) 출력 P.F의 경우 : SMPS의 출력이 정상 상태인지 비정상 상태인지를 신호로 출력합니다.
제품의 사용 설명서를 참조하십시오.

o Low Voltage alarm (LV alarm, 출력이상신호) : SMPS의 출력이 정상 전압보다 낮을 경우에 신호로 출력합니다. 제품의 사용 설명서를 참조하십시오.

o Power alarm ($\overline{PR}$ alarm, 출력이상신호) : SMPS의 AC입력전압, FAN 또는 기타 기능의 이상시 신호로 출력합니다. (P.F, LV alarm, FAN alarm 등)

o Parallel / Series Operation (병렬 / 직렬 운전) : SMPS를 직렬 또는 병렬로 운전하는 기능입니다. 제품에 따라 기능 지원 여부가 다르므로 구입 제품의 사용 설명서를 참조하십시오.

o Voltage Balance (VB, 출력전압평형) : 병렬운전 가능 제품에서 병렬 연결된 전원 장치의 출력전압을 상호 평형이 되도록 합니다. 제품의 사용 설명서를 참조하십시오.

o Current Balance (CB, PC 출력전류평형) : 병렬운전 가능 제품에서 병렬 연결된 전원 장치의 출력전류가 균등 분배 되도록 합니다. 제품의 사용 설명서를 참조하십시오.

o Frame Gnd(FG), AC Gnd(ACG) : Frame Ground, AC Ground
제품의 사용 설명서를 참조하십시오.

용어 정리

☐ ELECTRICAL ISOLATION (전기적 절연)

o Electrically Isolated Input-Output (입력-출력 간 전기적 절연) : 입력 AC(교류) 전원단과 출력 DC(직류)전압단의 안전절연 내용입니다.

o Electrically Isolated Input-Case, FG (입력- 케이스, 대지접지 간 전기적 절연) : 입력 AC(교류) 전원단과 케이스, 대지접지간의 안전절연 내용입니다.

o Electrically Isolated Output-Case, FG (출력-케이스, 대지접지 간 전기적 절연) : 출력 DC(직류) 전압단과 케이스간의 안전절연 내용입니다.

☐ ENVIRONMENT (주위환경)

o Operating Temp and Humidity (사용온도 & 습도) : SMPS를 사용할 수 있는 주위환경의 온도와 습도입니다.

o Storage Temp and Humidity (보관온도 & 습도) : SMPS를 보관, 운반 할 때의 주위환경의 온도와 습도입니다.

o Vibration (진동시험) : SMPS가 이상 없이 견딜 수 있는 진동시험에 관한 내용입니다.

☐ ETC (기타)

o Safety (전기적 안전규격) : 각종 전기적 안전규격에 관한 내용입니다.

o Safety Regulation (안전규정) : 각 전기적 안전규정을 획득한 내용입니다.

o Line Conducted RF Voltage (전자파 장애규격) : 전자파 장애 규정에 관한 내용입니다.